SA-U2-1　靜不定結構最小功法

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背公式

結構工程技師｜結構學（SA）第二單元第 1 子項　主分類 12 題、副分類 3 題（2005–2022）　全科 10 個子項並列第 4

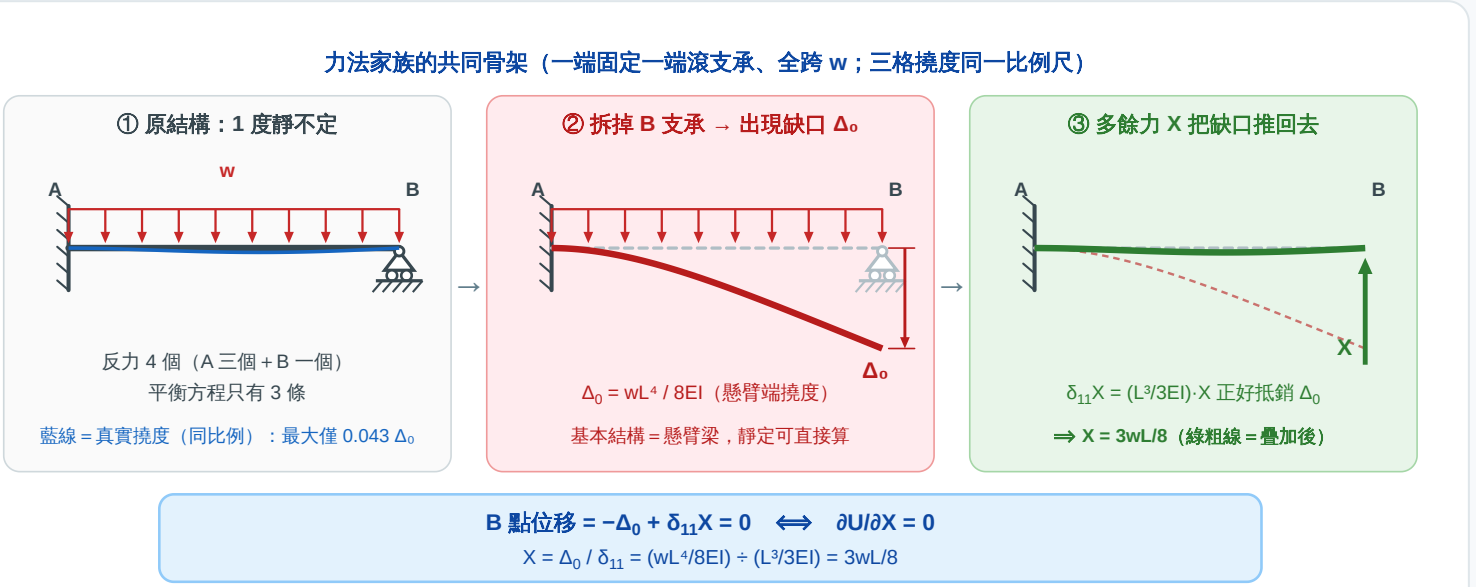
§0 全景 | §1 卡氏定理 | §2 三張臉 | §3 應變能盤點 | §4 選多餘力 | §5 寫彎矩函數 | §6 求位移
§7 虛力系統任意性 | §8 先判斷再算 | §9 積分速查 | §10 完整手算 | §11 決策流程 | §12 歷屆對照 | §13 因果鏈
§14 陷阱總表 | §15 自我檢測 | ★ 精選 5 題 | 🩺 診斷頁 | 🧭 U2-1 單元總覽 | 📄 Keynote | 🖨️ 本頁 PDF

§0　全景：這個單元只有一句話

> $\frac{\partial U}{\partial X}$ **就是 X 作用方向上的位移。**所以「令 $\partial U/\partial X = 0$」根本不是什麼「能量最小原理」的玄學，它只是在說一句大白話：**那個地方本來就不准動。**

把這句話立起來之後，整個單元的結構就攤開了：

- 拆掉一個支承 → 結構變靜定 → 那個點會張開一個缺口 Δ_0
- 多餘力 X 的工作就是把缺口推回去
- 「推剛好」的條件寫成能量語言，就是 $\partial U/\partial X = 0$



力法家族的共同骨架。最小功法、諧合變位法、單位力法，用的都是這張圖 —— 差別只在「把缺口歸零」這件事寫成哪一種數學形式。三格的撓度曲線都是解析解、同一放大比例：② 的缺口 $\Delta_0 = wL^4/8EI$，③ 中 $X = 3wL/8$ 產生的上撓恰好等於 Δ_0；① 的藍線是真實撓度，最大只有 $wL^4/185EI$（約 Δ_0 的 4%）—— 多一根支承，撓度少了二十幾倍。

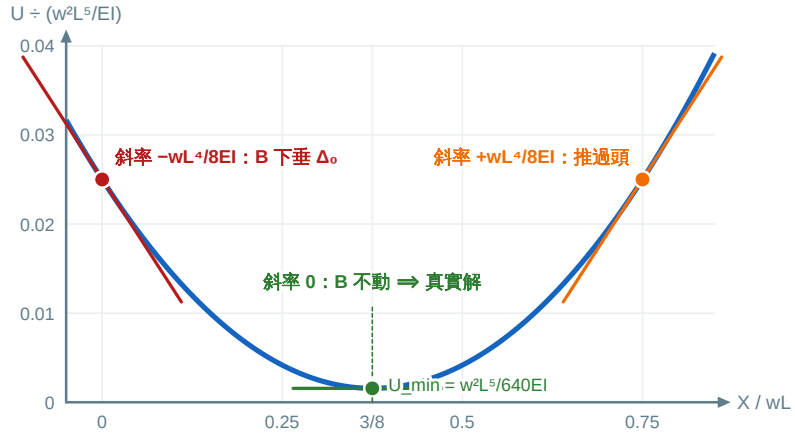
為什麼叫「最小」功？這其實是結果，不是前提。 因為結構是線彈性的，內力對 X 是**一次式**（$M = M_0 + X\,m$），代進 $U = \int \frac{M^2}{2EI}dx$ 之後，U 對 X 是一條**開口向上的拋物線**：

$$U(X) = \underbrace{\left(\int \frac{m^2}{2EI}dx\right)}_{恆>0} X^2 + \left(\int \frac{M_0 m}{EI}dx\right) X + 常數$$

既然開口向上，$\partial U/\partial X = 0$ 的那個駐點**必然是最小值**。所以「最小功」是這個數學形式的副產品，真正在做的事情始終是「諧合條件」。

反過來說：如果你算出的 X 讓 U 變大，那一定是符號寫錯了。

範例 A 的 U(X)（依公式畫，不是示意）：切線斜率 = B 點沿 X 方向的位移



橫軸以 wL 為單位、縱軸以 w²L⁵/EI 為單位；三條切線的斜率與 B 點位移逐一對應

把 M = −wx²/2 + X·x 代進 U

U(X) = L³/6EI · X² − wL⁴/8EI · X + w²L⁵/40EI

二次項係數 ∫m²/2EI dx = L³/6EI > 0

⟹ 開口一定向上，駐點一定是最小值

∂U/∂X = δ₁₁X − Δ₀

= B 點「沿 X 方向（向上）」的位移

所以「令 ∂U/∂X = 0」就是

「B 點不准動」，最小是副產品

「駐點＝最小」不是額外的物理假設，而是二次項係數恆正的必然結果。曲線上每一點的切線斜率 $\partial U/\partial X$ 就是 B 點沿 X 方向的位移：X 太小，B 還往下垂（斜率負）；X 太大，被推過頭往上翹（斜率正）；只有斜率為零的那一點 B 剛好不動——那就是真實的 X。

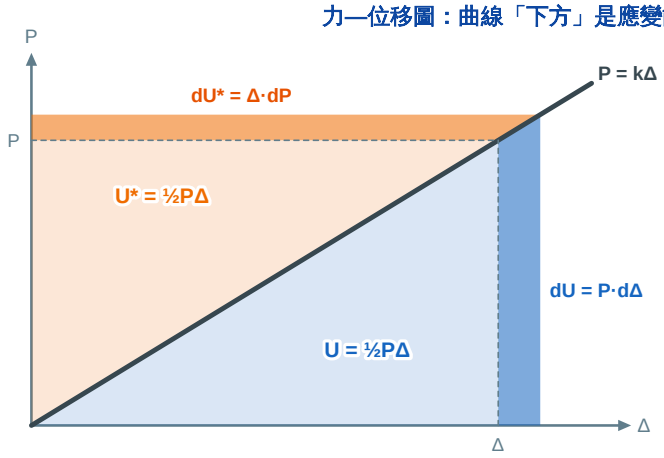
考場現實：本子項的題目幾乎都寫「**以其他方法計算不予計分**」或直接指定「以最小功法／卡氏定理求解」（SA-2005-1、SA-2013-2、SA-2014-4、SA-2017-2）。就算你用傾角變位法三行解完，也必須把過程寫成：**選多餘力 → 寫 $M(x, X)$ → 偏微分 → 積分令為零 → 回代**。

§1　卡氏第二定理：$\partial U/\partial P$ 為什麼會是位移

$$\boxed{\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}} \qquad U = \int \frac{M^2}{2EI}dx + \int \frac{N^2}{2EA}dx + \cdots$$

這條式子看起來很抽象，但它的來源只需要「線彈性下 $U = \frac{1}{2}P\Delta$」加一次微分。

力—位移圖：曲線「下方」是應變能 U，「左方」是餘能 U*



卡氏第二定理的兩行推導

① 線彈性：U = ½kΔ² = P²/2k

② 對 P 偏微分：∂U/∂P = P/k = Δ

嚴格版本是 Δ = ∂U*/∂P（橘色長條 Δ·dP）。
線彈性時兩塊三角形一樣大（U = U*），
所以可以直接拿 U 來微分。

一旦降伏、挫曲（曲線彎掉）U ≠ U*：
只能在每個線彈性階段內各自使用 → SA-2019-1

藍色長條 P·dΔ 是「力做的功」的增量；橘色長條 Δ·dP 才是「對 P 微分」量到的東西

卡氏第二定理的全部內容。嚴格說「對力微分得位移」用的是**餘能** U^*（Engesser 定理）；線彈性時兩塊三角形一樣大（$U = U^*$），所以可以直接拿應變能 U 來微分。曲線一旦不是直線（降伏、挫曲），$U \neq U^*$ —— 這是它在 SA-2019-1 那種「桿件降伏／挫曲後」的題目裡必須分段使用的原因。

兩種用法，同一條定理

你想要什麼	對誰偏微分	令它等於	物理意義
求多餘力（最小功法）	多餘力 X	**0**	該處位移被束制住，不准動
求位移（卡氏第二定理）	該處的外力 P	Δ	直接就是要求的位移
求位移，但該處**沒有**外力	虛擬力 Q（最後令 $Q=0$）	Δ	先「借」一個力來微分，微分完再還回去
求**轉角**	虛擬彎矩 $\bar{M}$（最後令 $\bar{M}=0$）	θ	轉角的共軛量是彎矩，不是力

記號：本講義把**虛擬彎矩**記為 $\bar{M}$，以免和 §0、§2 的**基本結構彎矩** M_0（$M = M_0 + Xm$）混淆。SA-2014-4 官方解把虛擬彎矩寫成 M_0、SA-2013-2 寫成 M_C，指的都是同一件事。

為什麼求轉角要用「虛擬彎矩」而不是虛擬力？ 因為 $\partial U/\partial P$ 給出的一定是「和 P 作功的那個位移」。功 = 力 × 位移、也 = 彎矩 × 轉角。想要轉角，就必須對**彎矩**微分。
這條「共軛配對」規則可以推廣：想要相對位移 → 加一對方向相反的力；想要相對轉角 → 加一對方向相反的彎矩；想要支承沉陷造成的效應 → 對該支承反力微分。SA-2013-2 與 SA-2014-4 都要求「C 點轉角」，兩題都是在 C 點加虛擬彎矩 $\bar{M}$、算完令 $\bar{M}=0$。

虛擬量要「先寫進去、後歸零」，順序不能顛倒。 正確順序：① 把 $\bar{M}$ 寫進彎矩函數 → ② 對 $\bar{M}$ 偏微分（得到 $\partial M/\partial \bar{M}$）→ ③ **然後才**把 $\bar{M}=0$ 代進 M 裡 → ④ 積分。
如果一開始就令 $\bar{M}=0$，$\partial M/\partial \bar{M}$ 這一項就沒了，等於白做。

§2　三張臉：最小功法 = 單位力法 = 諧合變位

本單元最重要的一條橋樑：$\dfrac{\partial M}{\partial X}$ **就是「單位多餘力產生的彎矩 m」。**知道這件事，三個方法立刻收斂成同一條方程式。

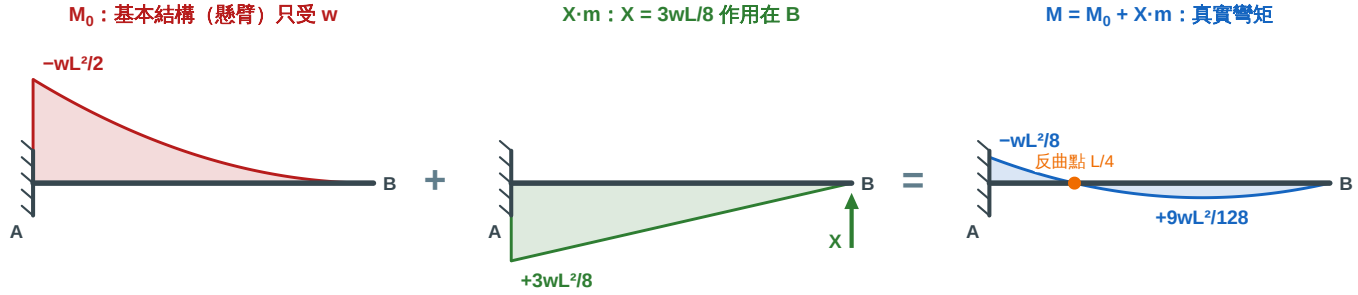
三行推完

1. 結構是線彈性的，所以真實彎矩對多餘力是一次式：$M = M_0 + X \cdot m$（M_0 是基本結構受外載的彎矩，m 是 $X = 1$ 時的彎矩）
2. 兩邊對 X 偏微分：$\dfrac{\partial M}{\partial X} = m$
3. 代進卡氏定理：

$$\frac{\partial U}{\partial X} = \int \frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial X}dx = \int \frac{M\,m}{EI}dx = 0$$

最後一式正是**單位力法**算位移的公式，而它等於零正是**諧合條件**。

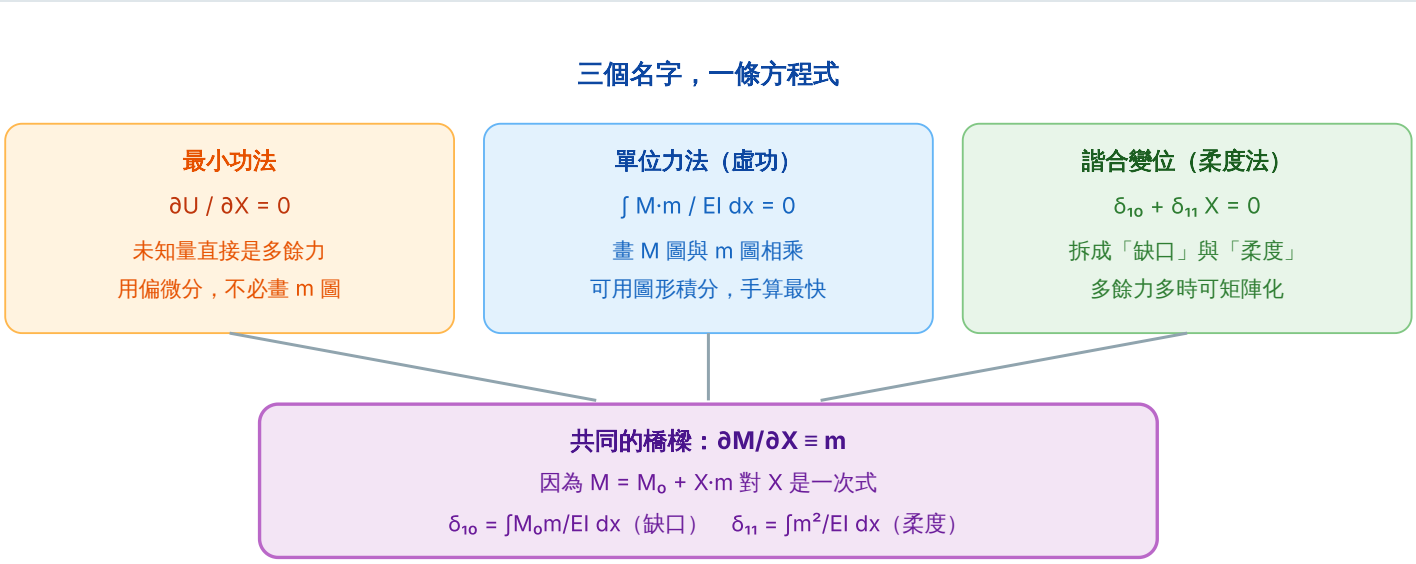
範例 A 的彎矩疊加（同一比例，畫在受拉側：上方 = 上緣受拉）



中間那張是 X × m，m 是「X = 1 時」的彎矩圖（三角形，B 端 0、A 端 L）

所以 M 對 X 微分，剩下的就是 m：∂M/∂X ≡ m

線彈性的疊加：真實彎矩 = 基本結構受外載的彎矩 M_0 + X 倍的單位多餘力彎矩 m。m 正是 X 的係數，所以 $\partial M/\partial X = m$ —— 這一句把最小功法與單位力法接在一起。三張圖同一比例，可以直接用眼睛把左、中兩張「加」成右邊那張。



考卷上寫哪一種都對（除非題目指定）。但要知道它們同源 —— 這樣算不出來時可以換一張臉再試一次。

什麼時候選哪一張臉

情況	建議	理由
題目指定「最小功法／卡氏定理」	寫 $\partial U/\partial X = 0$ 的形式	形式本身就是分數（SA-2005-1 等四題明寫）
彎矩圖是簡單的直線／拋物線組合	單位力法＋圖形積分	不必寫函數、不必積分，查表相乘就好（§9）
桁架	$\sum \frac{F\,L}{E\,A}\frac{\partial F}{\partial X} = 0$ 或表格式 $\sum \frac{F_0 u L}{EA}$	桿件是離散的，用表格排最不會漏（SA-2005-4）
多餘力 3 個以上	改用諧合變位的矩陣寫法	偏微分會爆炸；柔度矩陣可系統化（見 SA-U2-2）
真實彎矩**已經知道**，只要求位移	單位力法，且虛力系統可任選	SA-2016-3 的神技，見 §7

為什麼 $\delta_{11} = \int m^2/EI\,dx$ 一定是正的？ 因為被積函數是平方。物理上：對著多餘力的方向推一單位的力，那個點**一定**朝著推的方向動，不可能反向。這一條可以當作即時檢查 —— 算出負的柔度係數，回頭查 m 圖的符號。

同理，$\delta_{ij} = \delta_{ji}$（Maxwell 互易定理），因為 $\int m_i m_j/EI\,dx$ 對調 i, j 不變。多餘力兩個以上時，這是免費的驗算。

§3　應變能盤點：哪幾項要留、哪幾項可以丟

$$U = \underbrace{\int \frac{M^2}{2EI}dx}_{\text{彎曲}} + \underbrace{\int \frac{N^2}{2EA}dx}_{\text{軸向}} + \underbrace{\int \frac{V^2}{2GA_s}dx}_{\text{剪力}} + \underbrace{\int \frac{T^2}{2GJ}dx}_{\text{扭轉}}$$

考場上不是「全部都算」，而是**先判斷哪幾項不可忽略**。判斷錯了，不是白算就是全錯。

判斷準則：看題目給了什麼

題目給的資料	在暗示什麼	該留哪幾項	出處
只給 E、I（**沒給** A）	叫你忽略軸向與剪力	只留彎曲	SA-2013-2、SA-2014-4
明寫「不計軸力及剪力」	同上，直接照做	只留彎曲	SA-2005-1
給了 EA 且結構是**桁架**	桿件只有軸力	只留軸向，寫成 $\sum \frac{F^2L}{2EA}$	SA-2005-4、SA-2019-1
同時給 EI 與 EA	兩項都要算，這是本子項最難的一類	彎曲＋軸向	SA-2006-1、SA-2018-3
給 G、J 或提到扭轉	空間結構或格床	加上扭轉項	（本子項未考，見 SA-U2-4）

為什麼細長桿件可以放心丟掉軸向項？ 拿一根長 L、斷面深 h 的懸臂桿，端點受力 P：

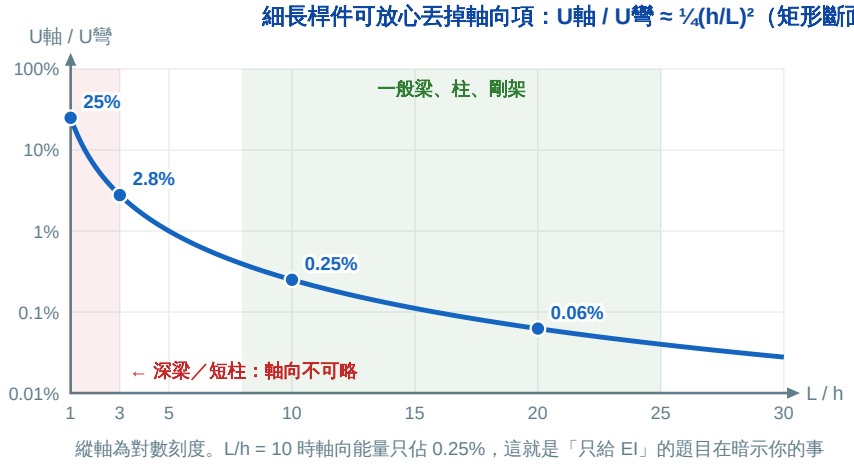
$$\frac{U_{\text{軸向}}}{U_{\text{彎曲}}} = \frac{P^2L/(2EA)}{P^2L^3/(6EI)} = \frac{3I}{AL^2} = 3\left(\frac{r}{L}\right)^2$$

其中 $r = \sqrt{I/A}$ 是迴轉半徑。矩形斷面 $r \approx h/\sqrt{12}$，所以比值 $\approx \frac{1}{4}\left(\frac{h}{L}\right)^2$。

桿件長細比 $L/h = 10$ 時，軸向應變能只佔彎曲的 **0.25%**。

反過來記：只有當桿件很短很粗（h/L 接近 1），或者根本沒有彎矩（桁架、纜索）時，軸向項才重要。

這一句話同時解釋了為什麼桁架題只留軸向、剛架題只留彎曲。



算一次就記住

U軸 = P²L/2EA，U彎 = P²L³/6EI

比值 = 3I/(AL²) = 3(r/L)²

矩形 r = h/√12 ⟹ ≈ ¼(h/L)²

剛架：只留彎曲項

桁架：根本沒有彎矩，只剩軸向

兩者都給（EI、EA）：兩項都算

比值隨長細比的平方衰減（縱軸為對數）。只有深梁、短柱（$L/h \lesssim 3$），或根本沒有彎矩的桁架與纜索，軸向項才是主角。

混合結構是本子項的大魔王。SA-2006-1 是「樑＋桁架」的橋梁：樑的部分算 $\int M^2/2EI$，桁架的部分算 $\sum F^2L/2EA$，兩者**必須加在同一個 U 裡**再對多餘力偏微分。

$$\frac{\partial U}{\partial X} = \int \frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial X}dx + \sum \frac{F\,L}{EA}\frac{\partial F}{\partial X} = 0$$

題目若沒給 EI/EA 的比值，答案就會是含 EI 與 EA 的**參數解**——這是正常的，不要以為自己算錯了。

量綱檢查（三秒可做）

- $\frac{M^2}{EI}$：(力·長度)² ÷ (力·長度²) = 力 → 再乘 dx 得「力·長度」＝能量 ✔
- $\frac{N^2L}{EA}$：力² × 長度 ÷ 力 = 力·長度 ✔
- $\frac{\partial U}{\partial X}$：能量 ÷ 力 = 長度 = **位移** ✔　（對彎矩微分則得「能量÷力·長度」＝無因次＝**轉角** ✔）

最後一條特別好用：它同時證明了「對力微分得位移、對彎矩微分得轉角」不是要背的規則。

§4　多餘力怎麼選：先數對，再選聰明的

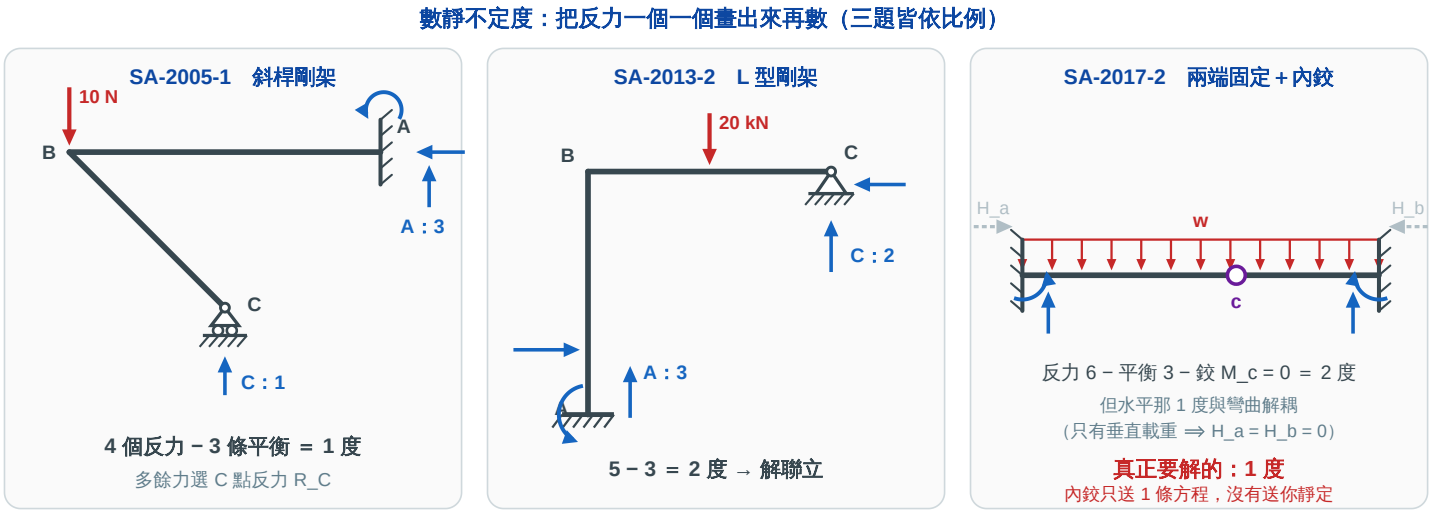
第一步：數靜不定度

結構	公式	備註
平面梁／剛架	$n = (3m + r) - (3j + h)$	m＝桿件數，r＝反力數，j＝節點數（含支承點與自由端），h＝內部釋放條件數（一個內鉸連接 k 根桿件算 $k-1$）。例：SA-2005-1 $m=2, r=4, j=3 \Rightarrow 6+4-9=1$。實務上直接數：**反力總數 − 可用平衡方程數 − 內部條件數**

結構	公式	備註
平面桁架	$n = m + r - 2j$	m = 桿件數，r = 反力數，j = 節點數

三題的實際數法

- SA-2005-1：A 固接（3）＋ C 滾支承（1）＝ 4 個反力，平衡方程 3 條 → **1 度**
- SA-2013-2：A 固接（3）＋ C 鉸支承（2）＝ 5 個反力，平衡方程 3 條 → **2 度**（所以要解聯立）
- SA-2005-4：$m = 5$、$r = 4$、$j = 4$ → $5 + 4 - 8 = $ **1 度**



把反力一個一個畫出來再數，比背公式可靠。右格：兩端固定梁的兩個水平反力只能自相平衡，只受垂直載重時恆為零，所以「2 度」裡真正要用能量法解的只有 1 度 —— 這就是下面陷阱框裡「4 − 2 − 1 = 1」的由來。

陷阱：有內鉸不等於變靜定。SA-2017-2 是兩端固定梁＋跨間一個內鉸。很多人看到鉸就直覺「靜定了」。實際上：4 個未知反力（R_a, M_a, R_b, M_b）− 2 條平衡方程（$\Sigma F_y, \Sigma M$，無水平載重）− 1 條鉸點條件（$M_c = 0$）＝ **仍是 1 度靜不定**。

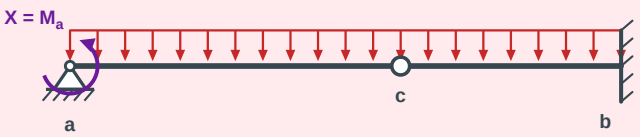
內鉸只是「送你一條免費方程式」，把靜不定度降 1，不是降到 0。

第二步：選一個讓後面最輕鬆的多餘力

多餘力的選擇**不影響答案**，但會大幅影響計算量。判斷標準只有一個：**哪一種選法讓 $M(x)$ 函數最短、分段最少。**

SA-2017-2（依比例 m : n = 6 : 4）：兩種多餘力選法，答案相同、代數量差很多

選法 A：釋放 a 端轉動束制，取 $M_a = X$



基本結構：a 鉸、c 內鉸、b 固定 → 穩定 ✔

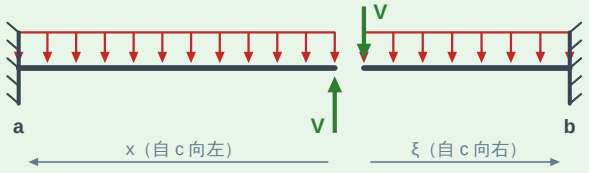
左段 M = R_a·x + X − wx²/2，R_a = wm/2 − X/m

∂M/∂X = 1 − x/m；右段還要先由平衡求 R_b、M_b

每段 3～4 項，偏微分後再相乘，符號極易出錯

能算，但代數量大

選法 B：切開內鉸，取鉸處剪力 V



左右各自是一根懸臂梁（靜定 ✔）

左：M = Vx − wx²/2，∂M/∂V = x

右：M = −Vξ − wξ²/2，∂M/∂V = −ξ

每段只有兩項 → 代數量少一半以上（§10 示範）

選多餘力的唯一判準：讓自由體圖上「掛著的東西」最少。切在內鉸處、或釋放最靠近自由端的束制，通常最省力。兩格都依 $m : n = 6 : 4$ 的比例繪製。

選多餘力的四條實用原則

1. **基本結構必須穩定。**釋放後不能變成機構（例：桁架不能把唯一撐住某節點的桿拿掉）。這是硬性條件，不是偏好。
2. **切在內鉸／自由端附近。**自由體圖上要平衡的力最少，$M(x)$ 就最短。
3. **優先選「只影響少數桿件」的多餘力。**它讓大部分桿件的 $\partial M/\partial X = 0$，那些桿件整段不必積分。
4. **對稱結構選對稱／反對稱的多餘力組合。**可以讓耦合項 $\delta_{12} = 0$，兩個多餘力直接解耦。

為什麼多餘力可以隨便選，答案卻一樣？因為真實結構只有一組真實內力。不同的選法只是把同一組內力拆成「$M_0 + X \cdot m$」的不同拆法，拆法不同但總和相同。

這一點在 §7 會再放大一次：連**虛力系統**都可以隨便選，因為虛力系統只要滿足平衡就行，根本不必是真實的。

§5　寫彎矩函數：本單元真正花時間的地方

最小功法的計算量九成在「把 $M(x)$ 寫對」。積分本身是機械動作，但函數寫錯就全錯，而且錯了很難察覺。

三條座標設定原則

1. **原點放在「往那個方向看過去，外力最少」的那一端。**通常是自由端、鉸端、或剛剛被釋放的多餘力所在處。這樣自由體圖上只有一兩個力。
2. **每根桿件各設各的座標，不要用全域座標串起來。**斜桿尤其如此（SA-2005-1 的 BC 斜桿用沿桿的 s）。

3. **座標方向和積分上下限一定要寫在紙上。**不寫，第二頁就會忘記 x 是從哪一端量的。

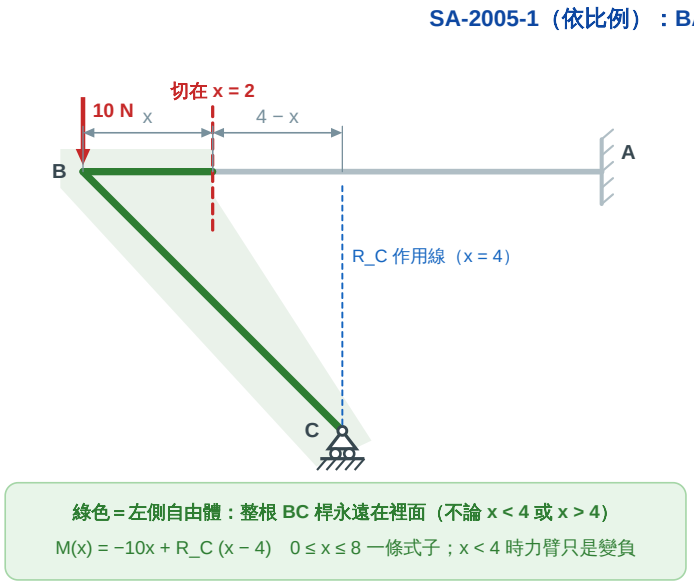
什麼時候必須分段

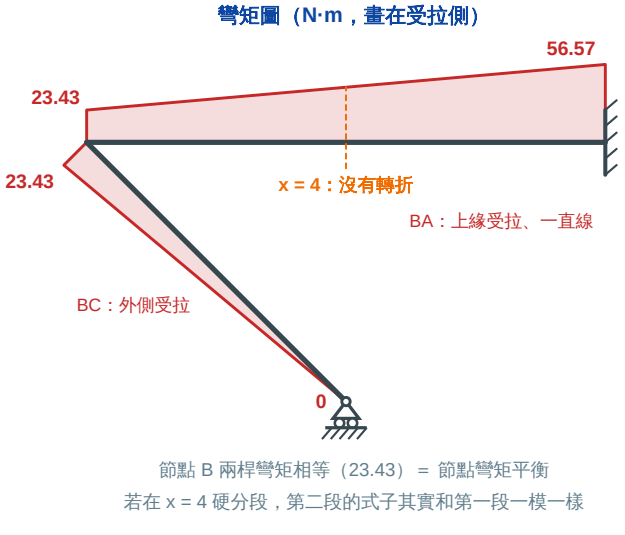
遇到什麼	要不要分段	理由
集中力／集中彎矩	**要**	該點兩側的自由體圖組成不同（SA-2013-2 在 $x = 5$ 分段）
均佈載重的起訖點	**要**	載重合力的表達式改變
斷面性質 EI 改變	**要**	被積函數的分母不同
桿件轉折（節點）	**要**（各桿獨立）	方向改變，本來就要分開寫
只是「另一根桿件接在這裡」但該桿沒傳力	**不要**	見下方 SA-2005-1 的陷阱

SA-2005-1 **的自由體圖陷阱（官方標為本題最大陷阱）。** 剛架由 BA 桿（水平，8 m）與 BC 斜桿在 B 點剛接，C 為滾支承。很多人以為「C 點反力沿著 BC 桿傳到 BA 桿的中點（距 B 4 m 處），所以 BA 桿要在 $x = 4$ 分段」。

錯。C 點的反力是經由 BC 桿傳到**節點 B**，不是傳到 BA 桿的中間某處。取 BA 桿上任一截面的左側自由體，那個自由體**永遠包含整根 BC 桿**，所以 R_C 對截面的貢獻對所有 x 都是同一個表達式 —— **整根 BA 桿不必分段**。

判斷方法：畫出你的自由體圖，問自己「切到 x 這一刀的左邊，包含哪些東西？」而不是憑幾何位置猜。





左：切在 $x = 2$（< 4）時，R_C 的作用線在切口**右邊**，但 C 點仍屬於左側自由體，所以它照樣出現在 $M(x)$ 裡，只是力臂 $x - 4$ 變負。右：依解析值畫的彎矩圖，BA 桿從 B 的 23.43 一路直線到 A 的 56.57（N·m），$x = 4$ 處完全沒有轉折 —— 這就是「不必分段」的圖像證據。

Macaulay 括號：分段的省力寫法

$$\langle x-a\rangle^n=\begin{cases}0 & x<a\\ (x-a)^n & x\ge a\end{cases}$$

SA-2013-2 的官方解就寫成 $M_{BC}(x)=C_y x+M_C-20\langle x-5\rangle$。好處是**一條式子涵蓋全段**，偏微分時不必分兩次寫。積分時再拆成 $\int_0^5$ 與 $\int_5^{10}$ 即可。

> **符號慣例：怎麼定都行，但必須從頭到尾一致。** 最小功法裡 M 與 $\partial M/\partial X$ 用的是**同一個**符號定義，所以整體正負號會自動抵消 —— 這是它比傾角變位法寬容的地方。
> 但是：**同一根桿件的不同分段之間必須一致**，否則積分加起來就錯了。建議全程用「桿件**下側／內側**受拉為正」，並在草稿紙第一行寫下來。

> **桁架版本長什麼樣？** 把 $\int \frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial X}dx$ 換成 $\sum \frac{F_i L_i}{E A_i}\frac{\partial F_i}{\partial X}$ 即可 —— 積分變求和，因為桁架桿的軸力沿桿是常數。
> 實務上一定要**排成表格**：一列一根桿，欄位是 L、$F(X)$、$\partial F/\partial X$、$\dfrac{FL}{EA}\dfrac{\partial F}{\partial X}$，最後一欄加總令為零。SA-2005-4、SA-2019-1 都是這個做法。散著寫必漏桿。

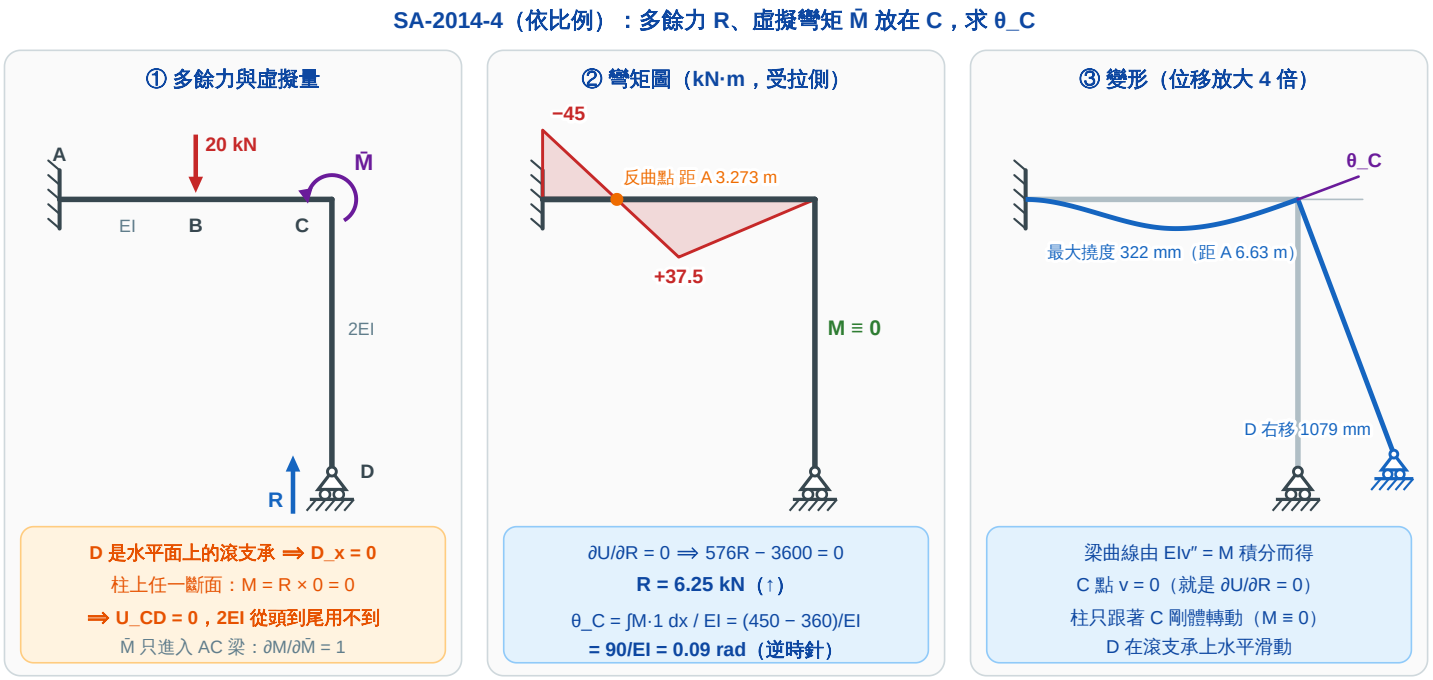
§6　求位移：虛擬力與虛擬彎矩

> 本子項有一半的題目最後不是問「多餘力多大」，而是問「某點位移／轉角多少」（SA-2006-1 問 J 點垂直變位、SA-2013-2 與 SA-2014-4 問 C 點轉角、SA-2016-3 問 C 點變位）。

標準流程（四步，順序不可換）

1. **在要求的位置、要求的方向**放一個虛擬量：要位移就放虛擬力 Q，要轉角就放虛擬彎矩 $\bar{M}$。
2. 把它**寫進**彎矩函數：$M(x,\ X,\ \bar{M})$。多餘力 X 也還留在裡面。
3. 對虛擬量偏微分，得到 $\dfrac{\partial M}{\partial \bar{M}}$。
4. **現在**才把 $\bar{M}=0$ 代進 M，並代入已解出的 X，然後積分：

$$\theta=\int \frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial \bar{M}}\bigg|_{\bar{M}=0}dx$$



SA-2014-4 的完整圖像：① 虛擬彎矩 $\bar{M}$ 放在要求轉角的 C 點，和多餘力 R 一起寫進 $M(x)$；② 柱 CD 因 $D_x = 0$ 全段沒有彎矩，$2EI$ 是誘餌（§8）；③ 由 $EIv'' = M$ 積分得到的變形：C 點垂直位移為零（正是 $\partial U/\partial R = 0$），轉角 0.09 rad 逆時針，柱只跟著 C 做剛體轉動。

最常見的兩個錯：

① **太早把虛擬量歸零** —— $\partial M/\partial \bar{M}$ 這一項就消失了，等於整步白做。

② **忘了 X 也是 $\bar{M}$ 的函數？**不必擔心。因為在真實解處 $\partial U/\partial X = 0$，根據包絡定理，$X$ 隨 $\bar{M}$ 的變化對 $\partial U/\partial \bar{M}$ 沒有一階貢獻 —— **偏微分時可以把 X 當常數**。SA-2013-2 的官方解就明講這一點，它省下大量代數。

那個「可以把 X 當常數」的技巧為什麼成立？ 把 U 看成 $U(X(\bar{M}), \bar{M})$，則

$$\frac{dU}{d\bar{M}} = \underbrace{\frac{\partial U}{\partial X}}_{=0\ (\text{最小功條件})} \cdot \frac{dX}{d\bar{M}} + \frac{\partial U}{\partial \bar{M}} = \frac{\partial U}{\partial \bar{M}}$$

第一項因為最小功條件而恆為零。這就是為什麼「先解出 X，再把 X 當已知常數去對虛擬量微分」是合法的。

換句話說：**結構已經在能量的最低點了，多餘力怎麼微調都不影響一階的能量變化。**這是最小功法一個很優雅的副產品。

四種常見需求的虛擬量配置

要求什麼	放什麼	放在哪
某點沿某方向的位移	單一虛擬力 $Q = 1$	該點，沿該方向
某點轉角	虛擬彎矩 $\bar{M} = 1$	該點

要求什麼	放什麼	放在哪
兩點的**相對**位移（例：開口張開量）	一對**反向**的力	兩點，沿連線
內鉸兩側的**相對**轉角	一對**反向**的彎矩	鉸的兩側

如果該處剛好已經有外力呢？那更省事 —— 直接對那個外力偏微分，不必另外加虛擬量。但注意：算出來的是「該外力作用點沿該外力方向」的位移，方向不能自己挑。方向不對就還是要加虛擬量。

§7　虛力系統的任意性：本單元投報率最高的一招

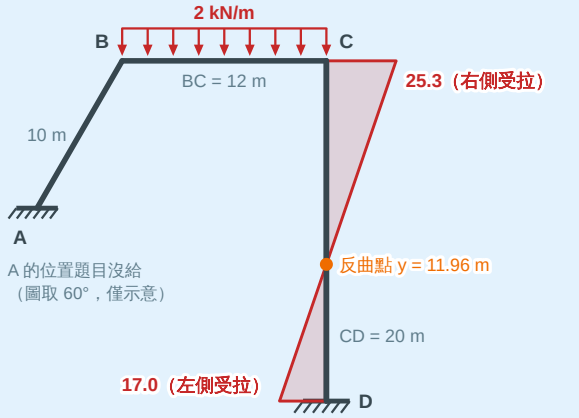
單位力法 $\Delta = \int \frac{M\,m}{EI} dx$ 裡的兩個 M 身分完全不同：

M **必須是真實結構的真實彎矩**（滿足平衡＋相容）；

m **只要滿足平衡就好** —— 它可以建立在**任何一個**你喜歡的靜定基本結構上。

SA-2016-3（依比例）：真實彎矩題目已給，虛力系統由你自己挑

真實系統 M：靜不定，但四個桿端彎矩都給了

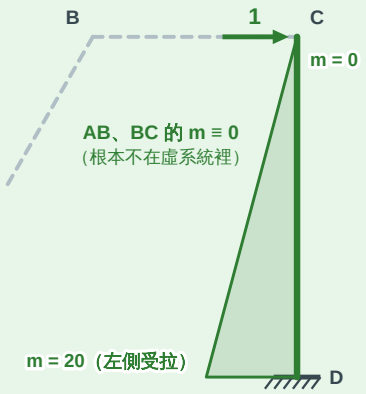


M_AB = −23.2、M_BC = +5.63　← 用不到（干擾資訊）

M_CD = −25.3、M_DC = −17.0　← 只用這兩個

換成斷面彎矩：近端同號、遠端反號 ⇒ M(0) = −25.3、M(20) = +17.0

虛力系統 m：切掉 C 左側，只留懸臂柱 CD



虛系統只需滿足平衡，不必和真實結構同構

⇒ 積分只剩 CD 桿：$\Delta_C = \int_0^{20} M \cdot m\, dy / EI$

⇒ 完全不需要 AB 的傾角，也不需要 BC 的彎矩

這一題是整個子項最漂亮的觀念題：**題目故意不給 AB 桿的幾何**，就是在告訴你「這一段不該出現在你的積分裡」。左圖 CD 柱的彎矩依題給桿端彎矩換算後依比例畫出（C 端右側受拉 25.3、D 端左側受拉 17.0、反曲點距 C 11.96 m），右圖的虛彎矩 $m = y$ 只存在於 CD。

為什麼虛力系統可以亂選？虛功原理的敘述是：**一組滿足平衡的力系**（虛力）對**一組滿足相容的位移**（真實變形）作的虛功，等於內部虛功。

注意兩個角色的要求是**分開**的：力系只要平衡、位移只要相容。虛力系統不必是真實會發生的，甚至可以完全不對應任何真實載重情況。

所以：**把靜不定結構隨便釋放成靜定，用它產生 m，是完全合法的。**而且釋放得愈徹底，m 為零的區域

愈大、積分愈短。
這一條同時也是 §4「多餘力可以隨便選」的兄弟命題。

實戰用法：把它當成「主動簡化」的工具。
求某點位移時，先問自己：**有沒有一種釋放方式，能讓虛彎矩 m 只出現在最短的那一段？**
SA-2006-1 也用了同一招：求 J 點變位時選 $R_D = 0,\ H = 0$ 的基本結構，讓樑的 $m = 0$，位移公式退化成只剩桁架部分 $\Delta_J = \sum \frac{F\, u_0 L}{EA}$。

§8　先做力學判斷，再動筆計算

本子項有三題的關鍵不在計算，而在「計算之前的那個判斷」。判斷對了，題目瞬間縮小一半；判斷錯了，寫滿三頁也是零分。

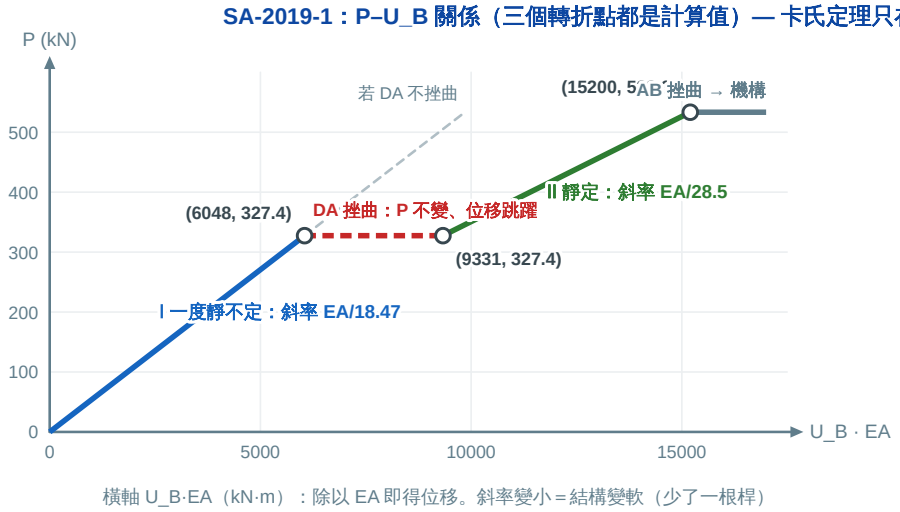
誘餌一：用不到的斷面性質
SA-2014-4 特地給 CD 桿 $2EI$。但 D 是**水平面上的滾支承** $\Rightarrow D_x = 0 \Rightarrow$ CD 桿全段**沒有彎矩** $\Rightarrow$ 不產生彎曲應變能 $\Rightarrow$ 那個 $2EI$ 從頭到尾用不到。
判斷方法：先畫反力，看有沒有力能讓那根桿彎起來。

誘餌二：多給的彎矩值
SA-2016-3 給了四個桿端彎矩，實際只用得到 CD 桿的兩個。
判斷方法：先想清楚虛力系統要怎麼選（§7），再回頭看需要哪些真實彎矩。

非線性條件：纜索只受拉（SA-2018-3）。 題目寫「細虛線表示只承受拉力的纜索」。這代表：**如果解出來的纜索內力是壓力，那根纜索實際上會鬆弛，內力為 0，必須從結構中拿掉重算。**
正確流程：① 先把兩條纜索都當多餘力解聯立 → ② 發現 $X_1 < 0$（AE 受壓）→ ③ 判定 AE 鬆弛，令 $X_1 = 0$ → ④ 只留 X_2 重解 → ⑤ 事後**驗證** A 點確實往上跑（纜索真的鬆了），確認假設自洽。
這是「試誤 + 驗證」型題目，不是一次算完的題目。寫答案時要把這個推理過程寫出來，那本身就是給分點。

非線性條件：桿件降伏／挫曲後（SA-2019-1）。 題目設定「壓桿達強度後**內力變為零**（挫曲喪失承載力）、張桿維持強度、兩者勁度都歸零」。
這代表結構要**分階段**分析：
① 第一階段仍是線彈性靜不定 → 用最小功法解 → 找出最先達到強度的桿（**拉壓極限不同，要分開比**）
② 該桿失效後，結構退化為**靜定**桁架 → 內力重分配，位移會**跳躍**
③ 繼續加載到下一根桿失效 → 形成破壞機構 → 得極限載重
卡氏定理只在每個線彈性階段內成立（§1 圖），跨階段不能直接用。

SA-2019-1：P–U_B 關係（三個轉折點都是計算值）— 卡氏定理只在每段直線內成立



橫軸 U_B·EA（kN·m）：除以 EA 即得位移。斜率變小＝結構變軟（少了一根桿）

第I段（線彈性、1 度靜不定）

$\partial U/\partial T = 0 \Rightarrow T = F_{DA} = -95P/216$

DA 壓力達 144 kN $\Rightarrow P_1 = 327.4$ kN

第II段（DA 內力歸零 → 靜定）

$F_{AB} = -0.75P$，達 400 kN

$\Rightarrow P_{ult} = 533.3$ kN

跨段不能直接用 U：曲線有轉折

每段各自 $\Delta = \partial U/\partial P$（§1 圖）

題目要的是「定性」圖，這裡用計算值畫成定量圖，三個轉折點全部可由最小功法重算。第I段（1 度靜不定）較硬；DA 挫曲後內力歸零，位移在 P 不變下跳躍；第II段（靜定）變軟；AB 挫曲後形成機構。卡氏定理只能在每一段直線**之內**使用。

把這三題串成一句話：能量法的公式很寬容（符號會自動抵消、多餘力可以亂選），但它**完全不會幫你做力學判斷**。「哪根桿沒有彎矩」「哪條纜索鬆了」「哪根桿已經失效」這些事，公式不會告訴你，只有自由體圖會。

所以本子項的答題順序永遠是：畫反力 → 畫自由體圖 → 判斷哪些項為零 → 才開始寫 $M(x)$。

§9　積分速查：圖形積分不是近似，是精確解

手算 $\int M\,m\,dx$ 不必真的展開多項式。因為 M 最高是二次（均佈載重）、m 最高是一次（單位力），**乘積最高只到三次式** —— 而 Simpson 公式對三次以下的多項式是**精確**的。

$$\int_0^L f(x)\,dx = \frac{L}{6}\left[f(0) + 4f\left(\tfrac{L}{2}\right) + f(L)\right] \qquad (f \text{ 為三次以下多項式時精確})$$

套用到 $f = M \cdot m$：

$$\int_0^L M\,m\,dx = \frac{L}{6}\left[M_1 m_1 + 4M_c m_c + M_2 m_2\right]$$

其中下標 1、2 是兩端、c 是中點。**只要讀得出兩端與中點的彎矩值，就能算出積分。**

常用圖形乘積表（$\int_0^L M\,m\,dx$）

M 圖形狀	m 圖形狀	結果
矩形（常數 a）	矩形（常數 b）	$L\,a\,b$
矩形（a）	三角形（端點 b）	$\frac{1}{2}L\,a\,b$

M 圖形狀	m 圖形狀	結果
三角形（a）	三角形（b，**同側頂點**）	$\frac{1}{3}L\,a\,b$
三角形（a）	三角形（b，**異側頂點**）	$\frac{1}{6}L\,a\,b$
二次拋物線（中央凸 a，兩端 0）	矩形（b）	$\frac{2}{3}L\,a\,b$
二次拋物線（中央 a）	三角形（端點 b）	$\frac{1}{3}L\,a\,b$

用 Simpson 驗證上表（不必背表）

取「三角形 M（左端 0、右端 a）× 三角形 m（左端 0、右端 b）」：

兩端值：$0\times 0=0$、$a\times b$；中點值：$\frac{a}{2}\times\frac{b}{2}=\frac{ab}{4}$

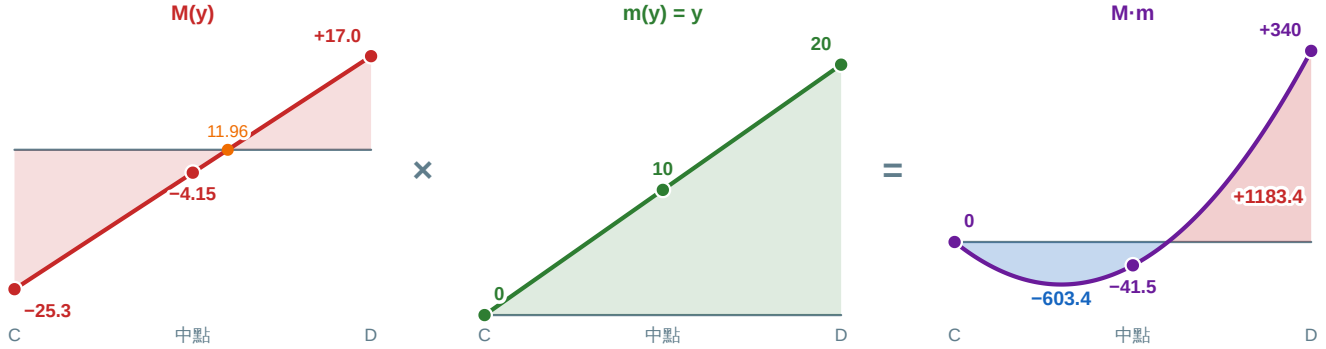
$$\frac{L}{6}\left[0+4\cdot\frac{ab}{4}+ab\right]=\frac{L}{6}\cdot 2ab=\frac{Lab}{3}\ \checkmark$$

換成異側頂點（M 左 0 右 a、m 左 b 右 0）：$\frac{L}{6}[0+4\cdot\frac{ab}{4}+0]=\frac{Lab}{6}$ ✔

結論：表可以忘，Simpson 不能忘。

用圖形積分的三個前提：① 該段 EI 為常數（否則要分段或把 $1/EI$ 留在積分內）；② M 與 m 在該段都不轉折（有集中力就分段）；③ 兩張圖**在同一側**時乘積為正、異側為負 —— 符號要自己判斷，公式不會給你；④「精確」只到三次式：若有**三角形（線性變化）分佈載重**，M 是三次、乘上 m 變四次，Simpson 就只是近似，要直接積分或再細分。

實例：SA-2016-3 的 CD 桿（y 自 C 向下，左側受拉為正）— Simpson 三點就是精確值



Simpson：Δ_C = (20/6EI)[(−25.3)(0) + 4(−4.15)(10) + (17.0)(20)] = (10/3EI)(174) = 580/EI（向右）

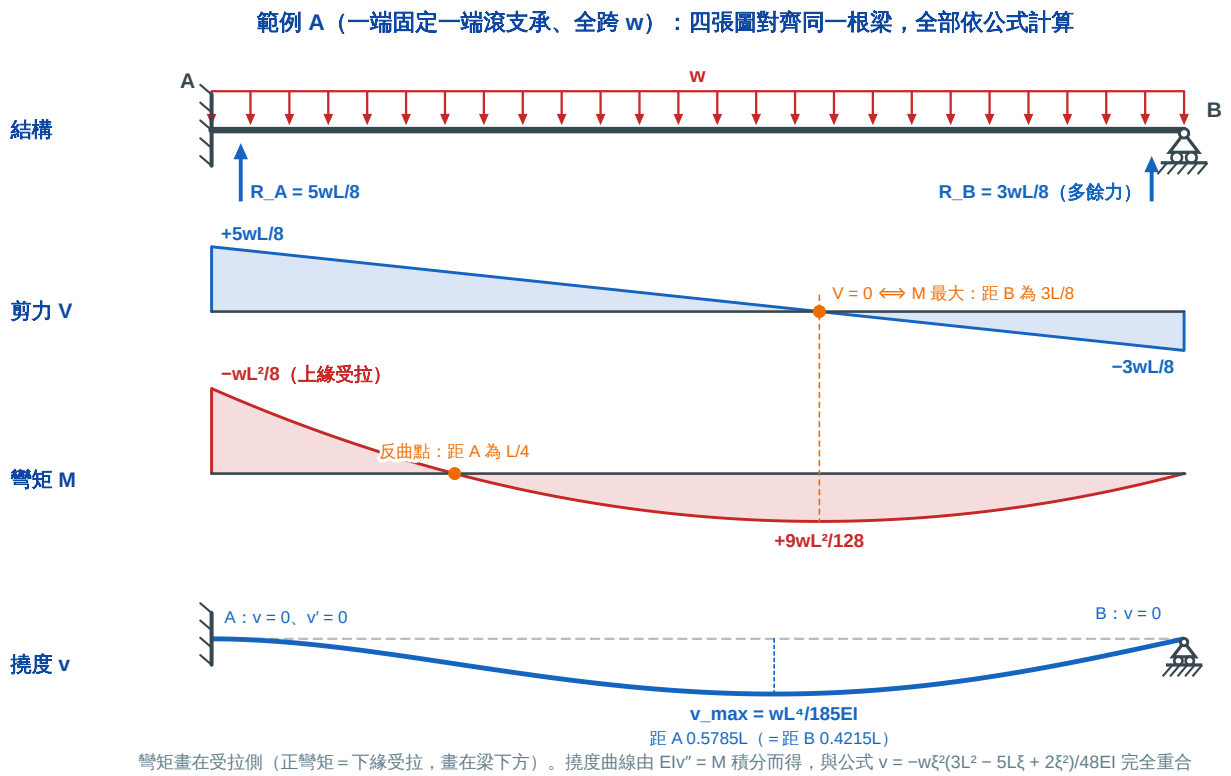
逐段面積驗算：−603.4 + 1183.4 = 580.0 — 兩個一次式相乘是二次式，Simpson 一字不差

M 與 m 都是一次式，乘積是二次拋物線，Simpson 三點給的就是精確面積。乘積先負後正，淨面積 580 才是答案 —— 只要 M 或 m 其中一個的受拉側判斷翻號，答案就變成 $-580/EI$（方向全反）。

§10　完整手算

範例 A｜一端固定一端滾支承的梁（本單元的「Hello World」）

A 端固定、B 端滾支承，跨度 L，全跨均佈載重 w，EI 為常數。1 度靜不定。



先把座標原點放在 B（滾支承端），自由體上就只有 R 與均佈載重兩樣東西，$M(x)$ 只有兩項。四張圖對齊同一根梁：$V = 0$ 的位置正是 M 最大處（距 B 為 $3L/8$）；反曲點距 A 為 $L/4$；最大撓度 $wL^4/185EI$ 在距 A $0.5785L$ 處 —— 和彎矩最大處**不是**同一點。

Step 1　選多餘力並設座標

取 B 點垂直反力 R（向上）為多餘力。基本結構 = A 端固定的懸臂梁（穩定 ✔）。x 自 B 端向左量，$0 \le x \le L$。

Step 2　寫彎矩函數（取 x 截面右側自由體）

$$M(x) = R\,x - \frac{w x^2}{2}, \qquad \frac{\partial M}{\partial R} = x$$

不必分段：整段的自由體組成都一樣。

Step 3　最小功條件

$$\frac{\partial U}{\partial R} = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(Rx - \frac{wx^2}{2}\right) x\,dx = \frac{1}{EI}\left[\frac{RL^3}{3} - \frac{wL^4}{8}\right] = 0$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{R = \frac{3wL}{8}}$$

（EI 為常數時直接消掉，這就是為什麼題目常常不給數值。）

Step 4　回代

$$M(x)=\frac{3wL}{8}x-\frac{wx^2}{2},\qquad M_A=M(L)=\frac{3wL^2}{8}-\frac{wL^2}{2}=\boxed{-\frac{wL^2}{8}}$$

剪力為零處：$\dfrac{dM}{dx}=\dfrac{3wL}{8}-wx=0\Rightarrow x=\dfrac{3L}{8}$

$$M_{\max}=\frac{3wL}{8}\cdot\frac{3L}{8}-\frac{w}{2}\left(\frac{3L}{8}\right)^2=\frac{9wL^2}{64}-\frac{9wL^2}{128}=\boxed{\frac{9wL^2}{128}}$$

三個獨立驗算（考場一分鐘可完成）

1. **約束愈多，固端彎矩愈小：**純懸臂 $\frac{wL^2}{2}$ ＞ 本題 $\frac{wL^2}{8}$ ＞ 兩端固定 $\frac{wL^2}{12}$。順序合理 ✔（本題比純懸臂小 4 倍，撐一根柱子很划算。）
2. **反力合理性：**$R_B=\frac{3}{8}wL$、$R_A=\frac{5}{8}wL$。固定端分到比較多 ✔（比較硬的一端吸走比較多力）
3. **換一張臉再算一次（§2）：**用單位力法，$m=x$、$M_0=-\frac{wx^2}{2}$

$$\delta_{10}=\int_0^L\frac{M_0m}{EI}dx=-\frac{wL^4}{8EI},\quad \delta_{11}=\int_0^L\frac{m^2}{EI}dx=\frac{L^3}{3EI}$$

$$R=-\frac{\delta_{10}}{\delta_{11}}=\frac{wL^4/8}{L^3/3}=\frac{3wL}{8}\ \checkmark$$

兩條路完全一致 —— 這就是 $\partial M/\partial X\equiv m$ 的實證。

範例 B｜兩端固定＋跨間內鉸（SA-2017-2，全符號解）

梁 a–c–b，兩端固定，c 點為內鉸，$ac=m$、$cb=n$，全跨受均佈載重 w。求 a、b 兩端的固端彎矩。

Step 1　靜不定度

未知反力 4 個（R_a, M_a, R_b, M_b）− 平衡方程 2 條 − 鉸點條件 1 條 = **1 度**。

（有鉸不代表靜定 —— 見 §4 陷阱。）

Step 2　選多餘力：切開內鉸，取該處剪力 V

切開後**左右各自成為一根懸臂梁**（左端固定於 a、右端固定於 b），這是最省力的選法（§4 選法 B）。

設 V 為右段對左段施加的**向上**力。

Step 3　兩段的彎矩函數（座標都自鉸點 c 向外量）

$$M_{左}(x)=Vx-\frac{wx^2}{2}\ (0\le x\le m),\qquad \frac{\partial M}{\partial V}=x$$

$$M_{右}(\xi)=-V\xi-\frac{w\xi^2}{2}\ (0\le \xi\le n),\qquad \frac{\partial M}{\partial V}=-\xi$$

兩段都只有兩項，這就是選對多餘力的報酬。

Step 4　諧合條件：鉸兩側的相對垂直位移為零

$$EI\frac{\partial U}{\partial V}=\int_0^m\left(Vx-\frac{wx^2}{2}\right)x\,dx+\int_0^n\left(-V\xi-\frac{w\xi^2}{2}\right)(-\xi)\,d\xi=0$$

$$\frac{Vm^3}{3}-\frac{wm^4}{8}+\frac{Vn^3}{3}+\frac{wn^4}{8}=0$$

$$\Longrightarrow\quad\boxed{V=\frac{3w\,(m^4-n^4)}{8\,(m^3+n^3)}=\frac{3w\,(m-n)(m^2+n^2)}{8\,(m^2-mn+n^2)}}$$

Step 5　回代求固端彎矩

$$M_a=Vm-\frac{wm^2}{2}=-\frac{w\,m\,(m+n)\,(m^2-2mn+3n^2)}{8\,(m^2-mn+n^2)}$$

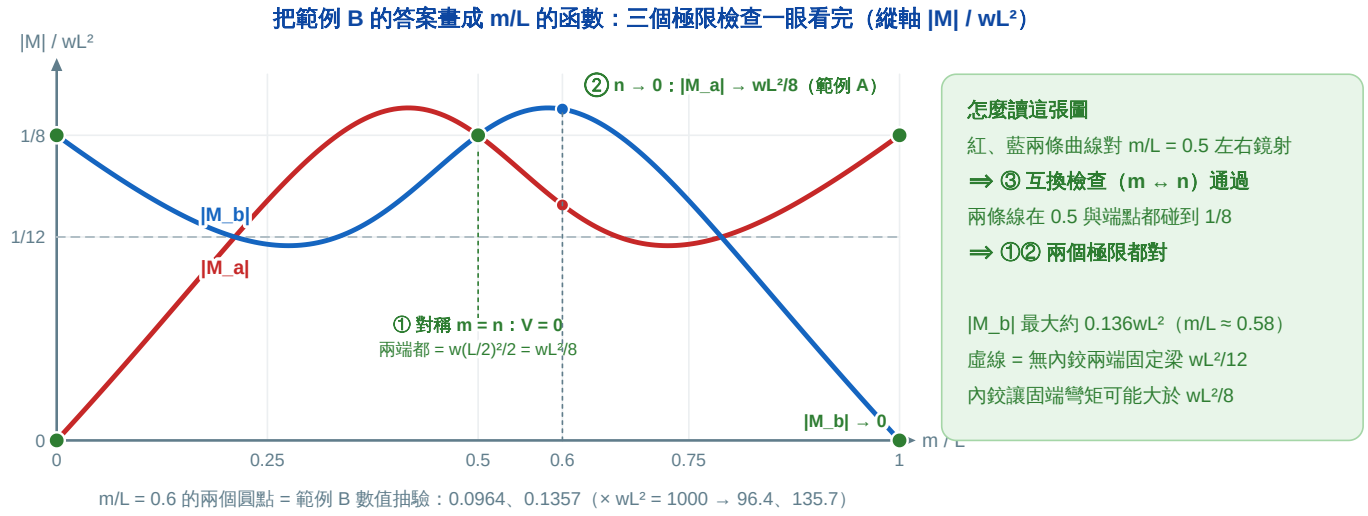
$$M_b=-Vn-\frac{wn^2}{2}=-\frac{w\,n\,(m+n)\,(3m^2-2mn+n^2)}{8\,(m^2-mn+n^2)}$$

（負號代表**上緣受拉**，也就是一般固端彎矩的方向。）

三個極限檢查 —— 這才是全符號題真正的價值

檢查	代入	結果	該是什麼
對稱	$m=n$	$V=0$，$M_a=M_b=-\dfrac{wm^2}{2}$	對稱 ⟹ 鉸處剪力必為 0 ⟹ 各半邊變成純懸臂，固端彎矩 $wm^2/2$ ✔
鉸貼到右端	$n\to 0$	$V\to\dfrac{3wm}{8}$，$M_a\to-\dfrac{wm^2}{8}$	鉸貼在 b 端 ⟹ 左跨變成「一端固定一端簡支」⟹ 正是**範例 A** 的答案 ✔
互換	$m\leftrightarrow n$	$M_a\leftrightarrow M_b$、$V\to -V$	左右對調，答案應該跟著對調 ✔

第二個檢查特別漂亮：範例 A 是範例 B 的一個特例。兩題用完全不同的多餘力選法，卻在極限處接上了 —— 這是最強的正確性證據。



m/L = 0.6 的兩個圓點 = 範例 B 數值抽驗：0.0964、0.1357（× wL² = 1000 → 96.4、135.7）

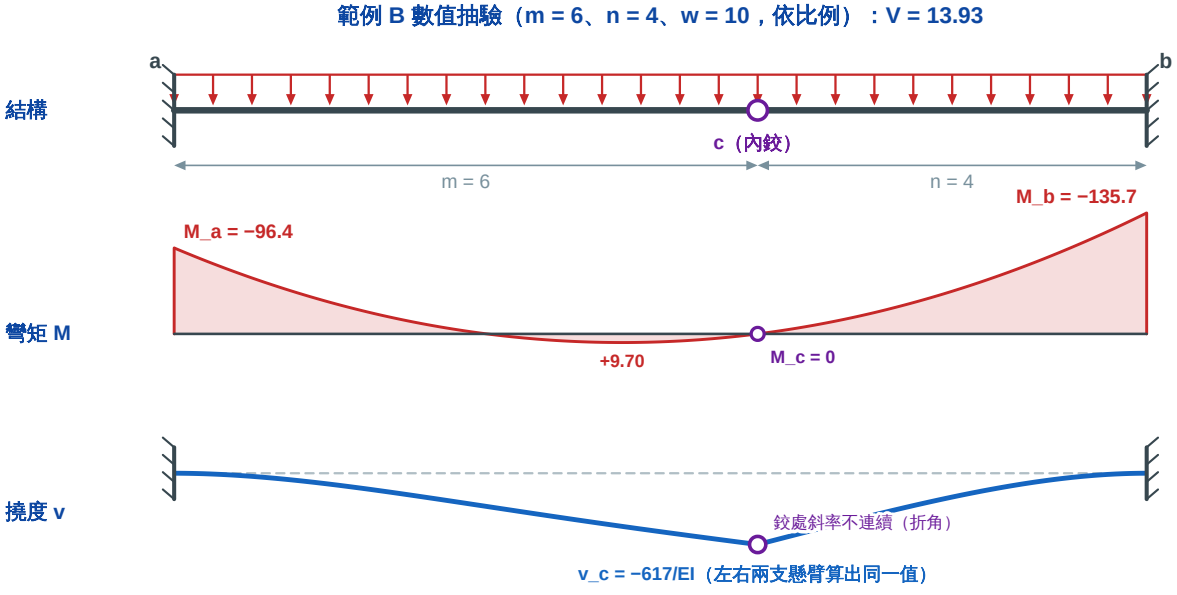
把全符號解畫成 m/L 的函數，三個極限檢查變成三個看得見的事實：對稱點兩線交於 $wL^2/8$；端點退化成範例 A；兩條曲線左右互為鏡像。附帶一個意外：有內鉸時固端彎矩最大可到約 $0.136wL^2$，比「一端固定一端簡支」的 $wL^2/8$ 還大。

數值抽驗（$m=6$、$n=4$、$w=10$）：$m^2-mn+n^2=28$

$$V=\frac{3(10)(2)(52)}{8(28)}=13.93,\quad M_a=-\frac{10(6)(10)(36)}{8(28)}=-96.4,\quad M_b=-\frac{10(4)(10)(76)}{8(28)}=$$

獨立驗算：$R_a+R_b=w(m+n)=100$。由 $R_a=wm-V=60-13.93=46.07$、$R_b=wn+V=40+13.93=53.93$，合計 100.0 ✔

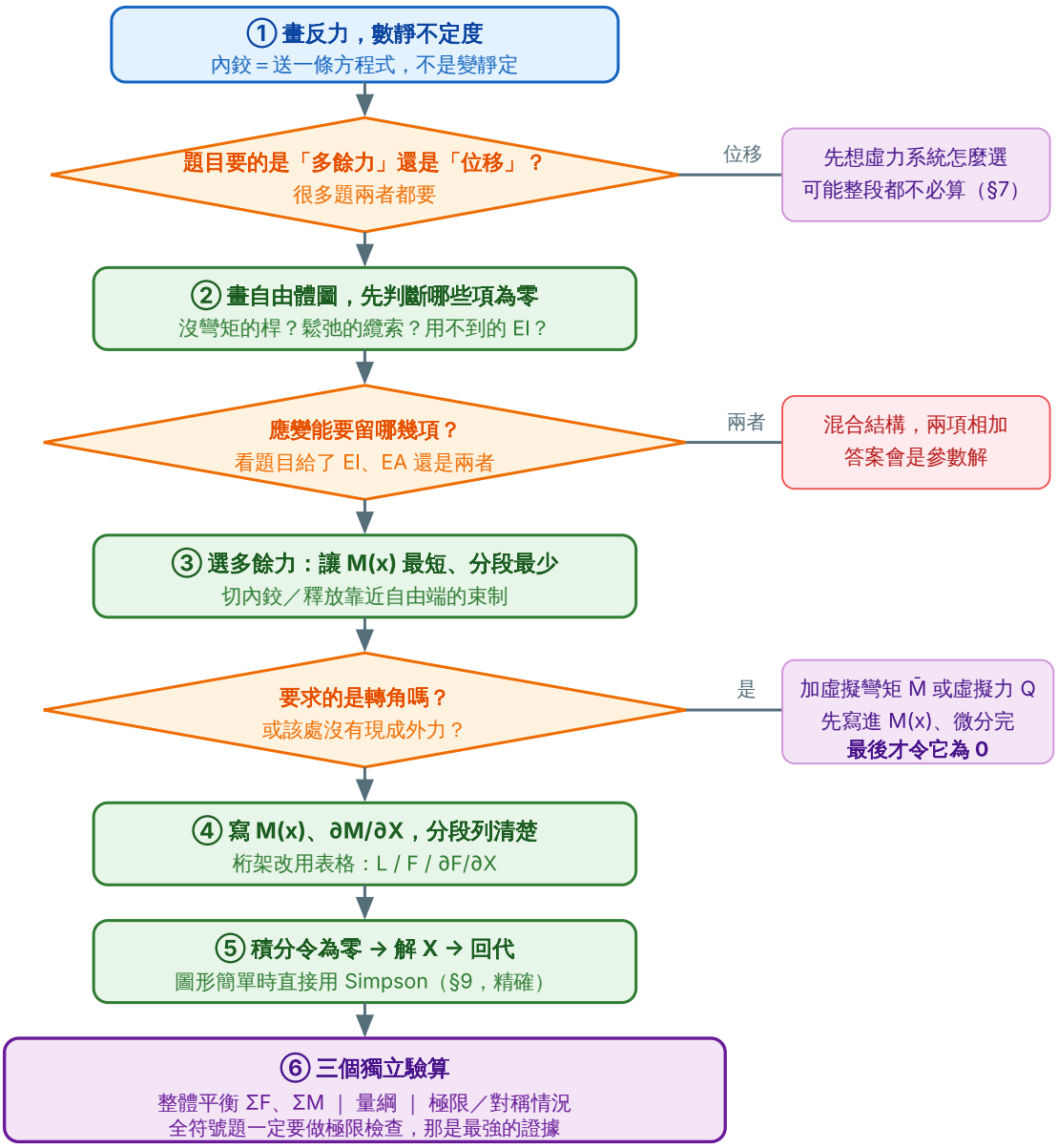
物理直覺：n 較短 $\Rightarrow$ b 端較硬 $\Rightarrow$ $|M_b|>|M_a|$ ✔



負彎矩（上緣受拉）畫在梁上方。短的那一段（n）比較硬 → 分到較大的 V 與較大的固端彎矩 |M_b| > |M_a|

數值抽驗的圖像版。上：彎矩圖（負彎矩畫在梁上方），鉸 c 處 $M=0$，左段靠近鉸有一小段正彎矩。下：兩支懸臂各自由 $EIv''=M$ 積分，c 點撓度完全相同（$-617/EI$）—— 這就是最小功條件「鉸兩側相對位移為零」的樣子；斜率在鉸處不連續，形成折角。

§11 解題決策流程



三個菱形對應三個最容易失分的判斷：要不要先想虛力系統、應變能留哪幾項、要不要加虛擬量。注意步驟②在步驟③之前 —— **判斷永遠先於計算**。

§12　歷屆題 × 觀念對照表

主分類（12 題）

題號	年	結構	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2005-1	2005	斜桿剛架	最小功法基本流程；**自由體圖取法**（BA 桿不必在 $x=4$ 分段）	§4 §5
SA-2005-4	2005	矩形桁架（1 度）	桁架柔度表格法 $\sum \frac{F_0 u L}{EA}$；題目要的是**應力**不是內力	§3 §5
SA-2006-1	2006	樑＋桁架混合（2 度）	$U_{梁}+U_{桁架}$ 相加；參數解；虛功巧選基本結構讓 $m=0$	§3 §7

題號	年	結構	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2008-3	2008	斜桿剛架（A 滾＋C 固接，1 度）	明文指定最小功法；斜桿段 $ds = \frac{5}{3}dx$；剛節點彎矩連續檢查（2026-10-30 由 SA-U1-2 改歸）	§4 §5
SA-2012-2	2012	桁架＋軸向線彈性彈簧（1 度）	明文指定最小功法；U 含彈簧能 $X^2/2K_s$；桁架軸力應變能（2026-10-30 由 SA-U2-2 改歸）	§3 §5
SA-2013-2	2013	L 型剛架（2 度）	兩個多餘力解聯立；虛擬彎矩求轉角；Macaulay 分段	§1 §5 §6
SA-2014-4	2014	L 型剛架（1 度）	**誘餌識別**：$2EI$ 用不到，因為 $D_x = 0 \Rightarrow M_{CD} = 0$；虛擬彎矩求轉角	§6 §8
SA-2016-3	2016	剛架（已知桿端彎矩）	**虛力系統的任意性**；圖形積分；干擾資訊識別	§7 §9
SA-2017-2	2017	兩端固定＋內鉸梁	內鉸不等於靜定；全符號解；用 $m = n$ 對稱自我驗算	§4 §10
SA-2018-3	2018	梁＋柱＋纜索	**纜索只受拉**：算出受壓就要判定鬆弛、令內力為 0 再重解；U 含軸向項	§3 §8
SA-2019-1	2019	交叉斜撐桁架	最小功法求內力 → 挫曲後內力重分配 → 極限載重 → P-U_B 定性圖	§3 §8
SA-2022-1	2022	含內鉸與彈簧的梁	由**已知彎矩圖**反推反力；共軛梁法求位移；彈簧相容條件（能量法成分低）	§8

副分類（3 題）

題號	年	主分類	與本子項的交集
SA-2012-1	2012	SA-U1-2	靜定梁的位移與轉角、共軛梁法 —— 能量法求位移的對照組
SA-2014-2	2014	SA-U2-2	諧合變位法複合結構 —— 本子項的孿生兄弟（§2）
SA-2015-2	2015	SA-U1-3	Müller–Breslau 原理，本質上也是虛功原理的一個應用

分類調整與存疑，讀表時要知道：

① SA-2007-2 與 SA-2007-4 原掛 SA-U2-1，但解法是傾角變位法（2007-4 題目明文指定），2026-10-29 已改歸 SA-U2-3，本子項主分類由 12 題改為 10 題；2026-10-30 再將考卷明文「試以最小功法」的 SA-2008-3（原 SA-U1-2）、SA-2012-2（原 SA-U2-2）改歸本子項，回到 12 題。

② SA-2022-1 的分析法是「靜力平衡與共軛梁法」，全程沒有用到能量偏微分。

若再把 ② 剔除，本子項的「真正能量法題」是 11 題。但反過來說，這 11 題密度極高，幾乎每一題都有一個獨立的觀念關卡。

出題節奏：明顯降溫，但別放掉。 主分類分布在 2005、2005、2006、2008、2012、2013、2014、2016、2017、2018、2019、2022 —— **2020 年以後只出過 1 題（2022），2023–2025 完全沒出。**近年重心明顯移向 SA-U2-3（傾角變位法）與 SA-U2-4（矩陣法）。
但這不代表可以跳過：① 能量法是 SA-U2-2（諧合變位）與 SA-U1-2（求位移）的共用底層，② 「久未出題」在國考裡往往是回歸的前兆，③ 這 11 題的觀念關卡（虛力系統任意性、纜索鬆弛、誘餌識別）在別的子項也會以變形出現。

§13　把整個單元濃縮成五條因果鏈

鏈 1｜為什麼令偏微分等於零
線彈性 → 力—位移圖是直線（$P = k\Delta$）→ $U = \frac{1}{2}P\Delta = P^2/2k$ → $\partial U/\partial P = P/k = \Delta$（嚴格版是餘能 $\partial U^*/\partial P = \Delta$，線彈性時 $U = U^*$） → 多餘力處位移被束制為零 → $\partial U/\partial X = 0$
（§0 §1）

鏈 2｜三個方法為什麼是同一個
線彈性 → $M = M_0 + Xm$ 對 X 是一次式 → $\partial M/\partial X = m$ → $\partial U/\partial X = \int \frac{Mm}{EI}dx$ → 這正是單位力法的位移公式 → 令它為零就是諧合條件 → 最小功＝單位力法＝諧合變位
（§2）

鏈 3｜「最小」是結果不是前提
M 對 X 是一次式 → M^2 對 X 是二次式 → $U(X)$ 是拋物線 → 二次項係數 $\int \frac{m^2}{2EI}dx > 0$ → 開口向上 → 駐點必為最小 → 「最小功」是數學形式的副產品
（§0）

鏈 4｜為什麼細長桿可以丟掉軸向能量
懸臂端點受力 → $U_{軸}/U_{彎} = 3(r/L)^2$ → 矩形斷面 $r \approx h/\sqrt{12}$ → 比值 $\approx \frac{1}{4}(h/L)^2$ → $L/h = 10$ 時只有 0.25% → 剛架只留彎曲；反之桁架沒有彎矩，只剩軸向
（§3）

鏈 5｜虛力系統為什麼可以亂選
虛功原理要求「力系平衡、位移相容」是**兩個分開**的條件 → 虛力只需平衡、不必真實 → 可建立在任何靜定基本結構上 → 釋放得愈徹底，$m = 0$ 的區域愈大 → 積分愈短 → 甚至可以完全不需要某些桿件的幾何

資訊
（§7）

§14　陷阱總表（考前十分鐘掃這裡）

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
題目寫「以其他方法計算不予計分」	答案一樣就好	必須寫出：選多餘力 → $M(x, X)$ → 偏微分 → 積分令為零 → 回代。形式本身就是分數	2005-1、2013-2、2014-4、2017-2
梁上有內鉸	「有鉸就變靜定了」	內鉸只是**送一條方程式**，靜不定度降 1 不是降到 0	2017-2
要求某點**轉角**	加一個虛擬**力**	轉角的共軛量是**彎矩**，要加虛擬彎矩 $\bar{M}$	2013-2、2014-4
加了虛擬量之後	先把它設 0 再微分	順序：寫進去 → 微分 → **然後才**令為 0 → 積分	2013-2、2014-4
求位移時多餘力也在式子裡	要對 X 用連鎖律	因 $\partial U/\partial X = 0$，$X$ 可當常數。這是最小功法的免費禮物	2013-2
題目給某桿 $2EI$	「給了就一定要用」	先看那根桿有沒有彎矩。$D_x = 0 \Rightarrow M_{CD} = 0 \Rightarrow 2EI$ 完全用不到	2014-4
題目給了一堆桿端彎矩	全部都要代進積分	先想虛力系統怎麼選，$m = 0$ 的段落根本不必算。多給的是干擾資訊	2016-3
結構有一段幾何沒給	「題目漏印了」	那是**提示**：那一段不該出現在你的計算裡	2016-3
虛線標示「只受拉的纜索」	當一般桿件解	解出受壓 ⟹ 該纜索鬆弛、內力歸零 ⟹ 拿掉重解 ⟹ 事後驗證假設自洽	2018-3
「壓桿達強度後內力變為零」	維持降伏強度繼續承載	挫曲 = 喪失承載力 ⟹ 內力重分配 ⟹ 位移**跳躍** ⟹ 結構退化為靜定後再繼續加載	2019-1
桿件拉、壓強度不同	只比一個極限值	先判斷該桿受拉還是受壓，再比對應的強度。比錯就找錯失效順序	2019-1
剛架某桿接在另一桿的中間	在該幾何位置分段	看**自由體圖包含什麼**，不是看幾何位置。力經由節點傳遞	2005-1
桁架題	把桿件散在算式裡逐根寫	一定要**排成表格**：L、$F(X)$、$\partial F/\partial X$、乘積。散寫必漏桿	2005-4、2019-1

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
算出桁架桿內力	直接當答案	看清楚題目要「內力」還是「**應力**」，後者要再除以 A	2005-4
樑與桁架混合	分開算兩個 U 各自求極值	必須**加成同一個** U 再對多餘力偏微分	2006-1
題目只說 E, I, A 為常數	「少給數值，題目有問題」	答案本來就是含 EI、EA 的**參數解**	2006-1
兩支承都是鉸	假設沒有水平反力	兩鉸支承受載會產生向外推力，水平反力必須列為未知（常是第二個多餘力）	2006-1
符號慣例	擔心正負號會影響答案	M 與 $\partial M/\partial X$ 同一套定義 $\Longrightarrow$ 整體正負自動抵消。但**同一桿的各分段必須一致**	通用
算出的柔度係數 $\delta_{11} < 0$	重算一次應該就好	$\int m^2/EI\,dx$ 恆為正。負值 = m 圖符號錯，回頭查	通用
全符號解算出一長串	照抄交卷	一定要做**極限檢查**（對稱、某長度→0、互換），那是最強的正確性證據	2017-2
算完就交卷	時間不夠，驗算算了	整體平衡、量綱、極限值三個檢查完全獨立於能量法，一分鐘可完成	通用

§15　自我檢測：12 個「為什麼」

> 先自己講一遍再展開。講不出來的直接回去看對應節次。

▶ **1. $\partial U/\partial P$ 為什麼會等於位移？**

▶ **2.「最小功」的「最小」從哪來？可以不談它嗎？**

▶ **3. 為什麼 $\partial M/\partial X$ 就是單位多餘力產生的彎矩 m？**

▶ **4. 什麼時候可以把軸向應變能丟掉？根據是什麼？**

▶ **5. 內鉸把靜不定度降到 0 嗎？**

▶ **6. 多餘力可以隨便選嗎？選哪個最好？**

▶ 7. 為什麼求轉角要加虛擬彎矩而不是虛擬力？

▶ 8. 求位移時，多餘力 X 也隨虛擬量改變，為什麼可以當常數？

▶ 9. 單位力法裡的 M 和 m，要求一樣嗎？

▶ 10. 圖形積分（Simpson）是近似還是精確？

▶ 11. 為什麼纜索題要「先算再判斷再重算」？

▶ 12. 桿件挫曲之後，卡氏定理還能用嗎？

★ §16　精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 選題標準不是覆蓋率最高，而是**一題能練到最多互相獨立的技能、彼此重疊最少**。本子項「真正的能量法題」只有 11 題，下面五題涵蓋其中的絕大多數關卡。

① SA-2016-3（2016）已知桿端彎矩，求 C 點變位

為什麼選它：計算量最小、觀念密度最高。整題的分數在「看出虛力系統可以自己選」這一個動作上，看出來三行解完、看不出來一頁寫不完。**投報率第一名。**

先讀：§2 → §7 → §9

做完要能回答：為什麼題目不給 AB 桿的傾角？M 與 m 的要求哪裡不同？如果改問 B 點變位，虛力系統要怎麼換？

② SA-2014-4（2014）剛架，最小功法求反力＋卡氏求轉角

為什麼選它：一題把「解多餘力」與「求轉角」兩種用法跑完，而且藏了一個高鑑別度的誘餌（$2EI$ 用不到）。它同時訓練「先判斷、再計算」的順序。

先讀：§1 → §5 → §6 → §8

做完要能回答：為什麼 $M_{CD}=0$？虛擬彎矩什麼時候可以歸零？為什麼求 θ_C 時可以把 R 當常數？

③ SA-2017-2（2017）兩端固定＋內鉸梁，全符號解

為什麼選它：唯一的全符號題。沒有數字可以躲，逼你把靜不定度、多餘力選法、分段積分全部想清楚，而且最後可以用 $m = n$ 的對稱情況**自己驗算自己**。這種「自帶答案卷」的訓練別題給不了。本講義 §10 已完整示範，練習時請蓋住重推。

先讀：§4 → §10

做完要能回答：有內鉸為什麼還是靜不定？取「鉸處剪力」當多餘力為什麼比取 M_a 省一半功夫？令 $n \to 0$ 會得到什麼熟悉的答案？

④ SA-2019-1（2019）交叉斜撐桁架，極限載重與 P-U_B 曲線

為什麼選它：唯一同時練到「桁架能量法（表格式）」與「非線性分階段分析」的題目。它逼你面對卡氏定理的**適用邊界** —— 這是很多人只會套公式、從沒想過的地方。而且要畫定性圖，訓練物理直覺而非計算。

先讀：§1（線彈性前提）→ §3 → §5（桁架表格）→ §8

做完要能回答：為什麼壓桿失效後位移會「跳躍」？第一根桿失效後結構變成幾度靜不定？拉桿與壓桿的失效判準為什麼要分開比？

⑤ SA-2006-1（2006）樑＋桁架混合結構，二度靜不定，求 J 點變位

為什麼選它：本子項最完整也最難的一題：要自己拆解混合結構（滾支承只傳垂直力）、要判斷兩個多餘力、要把 $U_{梁}$ 與 $U_{桁架}$ 加在一起、要接受參數解、最後還要用 §7 的巧選把位移計算簡化。**需要自己建立前置資料**，別題練不到。

先讀：§3 → §4 → §7

做完要能回答：為什麼樑不能當成桁架的上弦桿？兩個鉸支承為什麼一定有水平反力？求 Δ_J 時怎麼讓樑的 m 變成 0？

練這五題的正確方法

1. **先蓋住解答，只寫到「靜不定度＋多餘力選擇＋$M(x)$ 函數」為止**，然後對答案。函數寫錯就不用往下練了 —— 回去看 §4、§5。

2. 第二輪才做完整積分。**算完先自己做三個驗算（平衡、量綱、極限），再看答案。**
3. 每題做完，用一句話寫下「這題真正在考什麼」。五句話就是你的考前小抄。
4. 解析裡的 **§3.5 變數層次分析** 是設計來標記卡關點的：第一次做完在卡住處打 ⚠，第二輪只看 ⚠。

候補（時間還有的話，依序加）

- SA-2013-2（**二度靜不定剛架**）：兩個多餘力解聯立的標準演練。若你覺得只解單一多餘力不踏實，補這題。
- SA-2018-3（**纜索鬆弛**）：唯一練得到「不等式條件 → 試誤 → 驗證」的題目，且應變能同時含彎曲與軸向。
- SA-2005-4（**桁架柔度表格法**）：$\sum \frac{F_0 u L}{EA}$ 的標準表格流程，與 SA-2019-1 的偏微分路線互補。

> **誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群**
>
> - **兩個多餘力解聯立**（SA-2013-2）—— 五題中 SA-2006-1 雖有兩個多餘力，但是**依序**解不是聯立解。矩陣化的聯立請補 SA-2013-2 或直接看 SA-U2-2。
> - **桁架柔度表格法**（SA-2005-4）—— SA-2019-1 用的是偏微分路線，表格法（F_0、u 兩系統）沒練到。
> - **纜索／不等式條件**（SA-2018-3）—— 五題中沒有。
> - **自由體圖取法陷阱**（SA-2005-1）—— §5 有講原理，但沒有練到完整手算。
> - **由已知彎矩圖反推**（SA-2022-1）—— 該題能量法成分低，但「反向使用資訊」的思路值得看一次。
>
> 換句話說：**練完這五題大約掌握本子項七成**。加上三題候補就接近完整。